

Ricostruzione di traccia

Ago nel pagliaio

Nicolò Di Fazio

S5262445

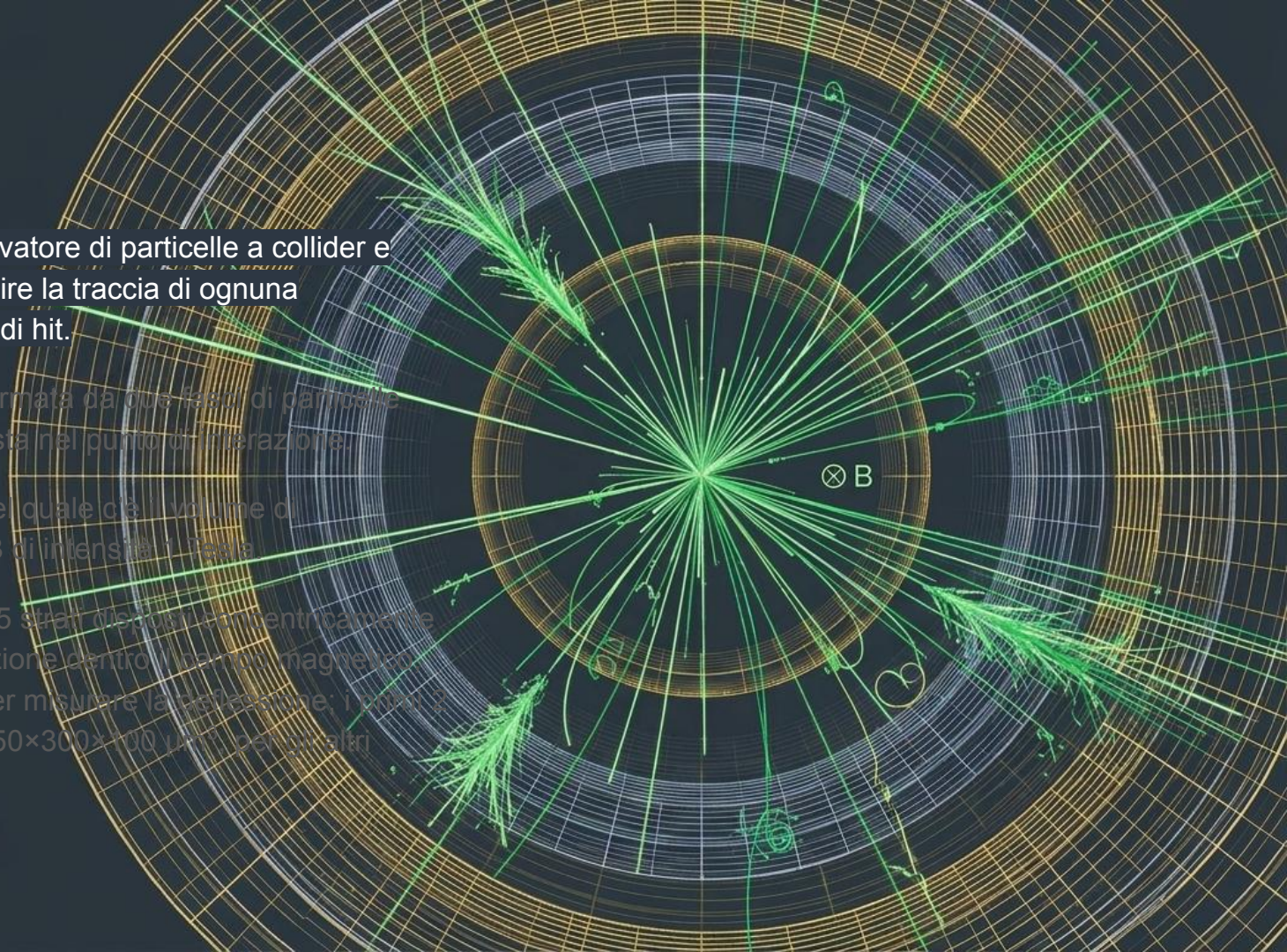
Sistema

Vogliamo simulare un rilevatore di particelle a collider e successivamente ricostruire la traccia di ognuna conoscendo la posizione di hit.

La situazione iniziale è formata da due fasci di particelle che si scontrano testa-testa nel punto di interazione.

Il magnete a solenoide nel quale c'è il volume di tracciamento ha campo B di intensità 1 Tesla.

Il rilevatore è formato da 5 strati disposti in concentriche attorno al punto di interazione dentro il campo magnetico entro un raggio di 1 m, per misurare la posizione; i primi 2 strati hanno dimensione 50×300×100 μm^3, per gli altri 200×300×100 μm^3.



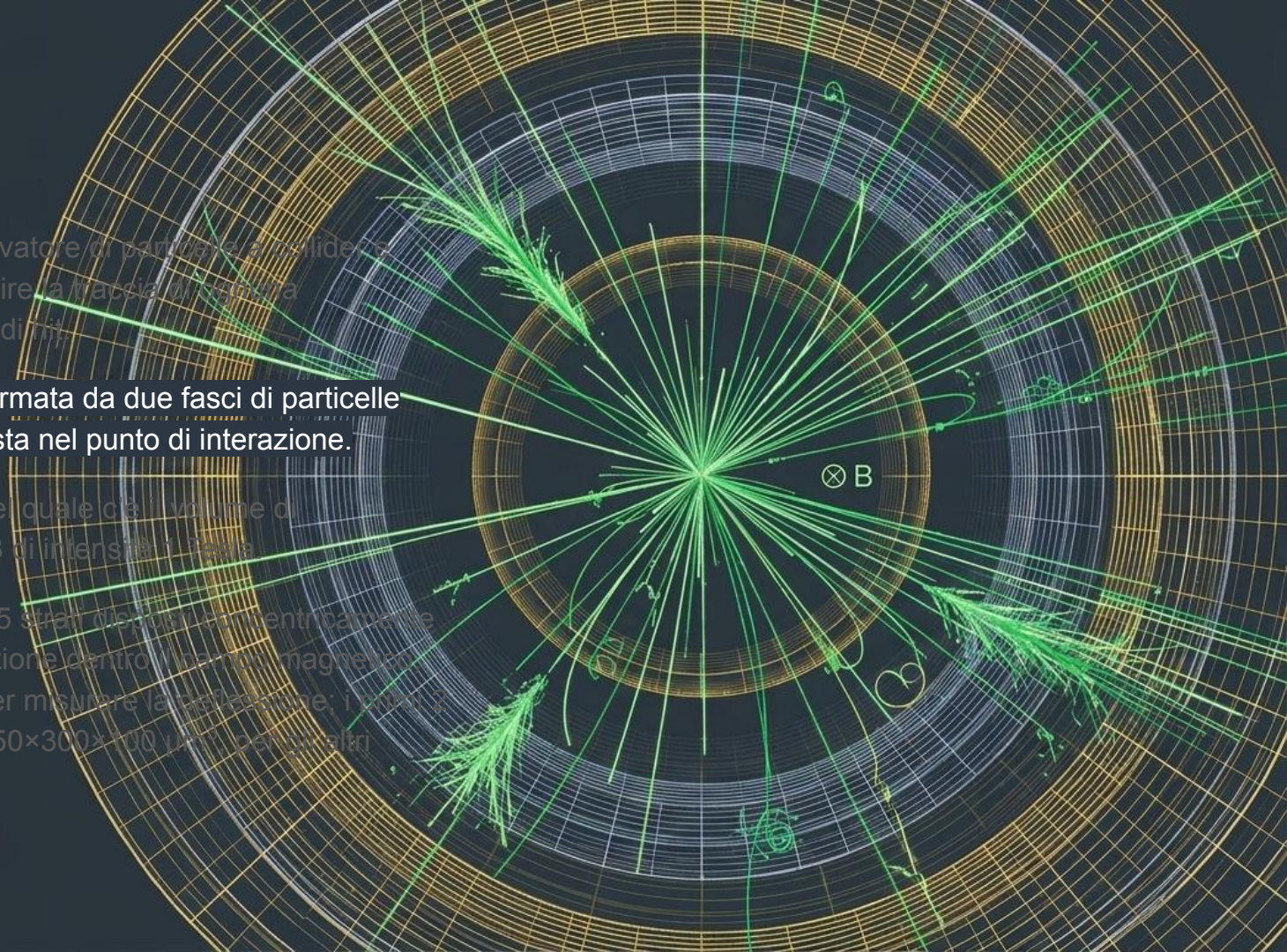
Sistema

Vogliamo simulare un rilevatore di particelle a collider e successivamente ricostruire la traccia di ognuna conoscendo la posizione di hit.

La situazione iniziale è formata da due fasci di particelle che si scontrano testa-testa nel punto di interazione.

Il magnete a solenoide nel quale c'è il volume di tracciamento ha campo B di intensità 1 Tesla.

Il rilevatore è formato da 5 strati disposti in cilindri concentrici attorno al punto di interazione dentro il campo magnetico entro un raggio di 1 m, per misurare la posizione; i primi 2 strati hanno dimensione 50×300×100 μm^3, per gli altri 200×300×100 μm^3.



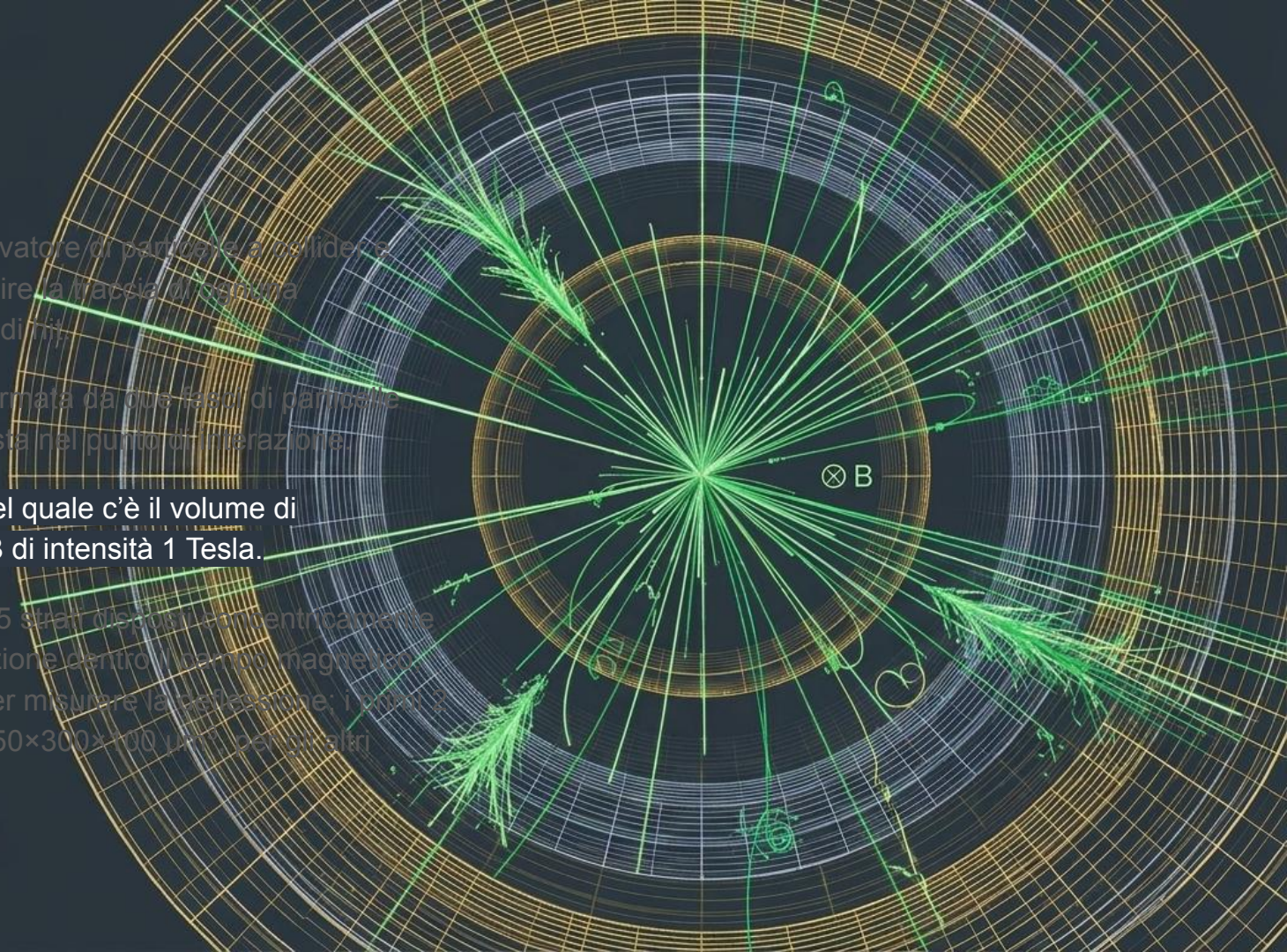
Sistema

Vogliamo simulare un rilevatore di particelle a collider e successivamente ricostruire la traccia di ognuna conoscendo la posizione di hit.

La situazione iniziale è formata da due fasci di particelle che si scontrano testa-testa nel punto di interazione.

Il magnete a solenoide nel quale c'è il volume di tracciamento ha campo B di intensità 1 Tesla.

Il rilevatore è formato da 5 strati cilindrici di centri camere attorno al punto di interazione dentro il campo magnetico entro un raggio di 1 m, per misurare la posizione; i primi 2 strati hanno dimensione 50×300×100 μm^3, per gli altri 200×300×100 μm^3.



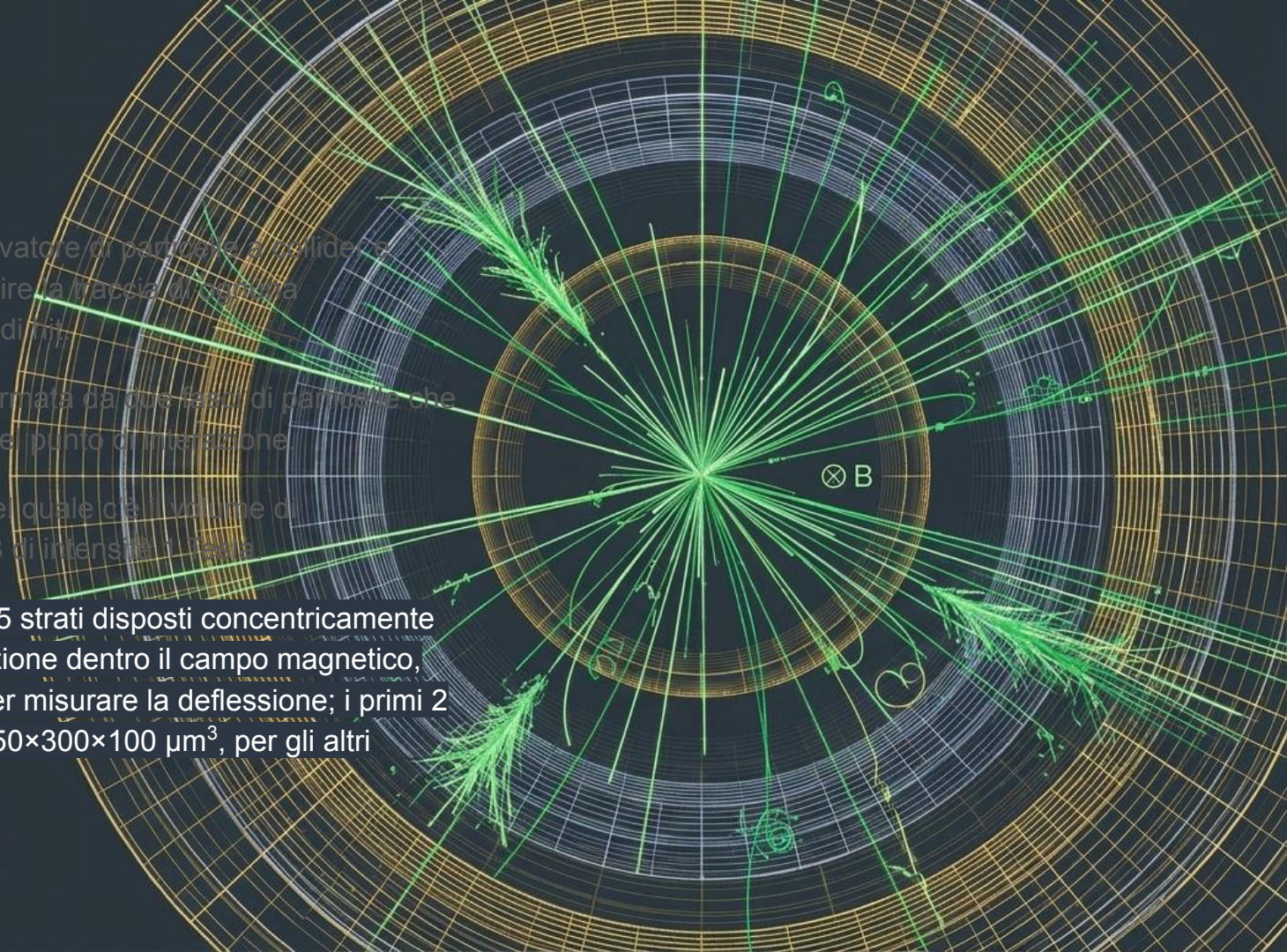
Sistema

Vogliamo simulare un rilevatore di particelle a collider e successivamente ricostruire la traccia di ogni conoscendo la posizione di hit.

La situazione iniziale è formata da due fasci di particelle che si scontrano testa-testa nel punto di interazione.

Il magnete a solenoide nel quale c'è il volume di tracciamento ha campo B di intensità 1 Tesla.

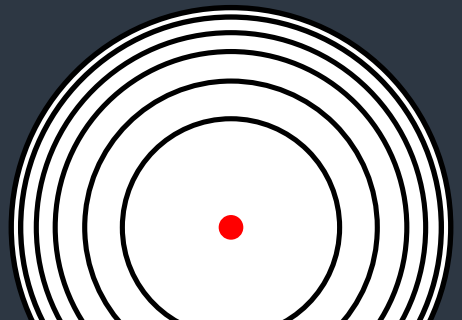
Il rilevatore è formato da 5 strati disposti concentricamente attorno al punto di interazione dentro il campo magnetico, entro un raggio di 1 m, per misurare la deflessione; i primi 2 strati hanno dimensione $50 \times 300 \times 100\ \mu m^3$, per gli altri $200 \times 300 \times 100\ \mu m^3$.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

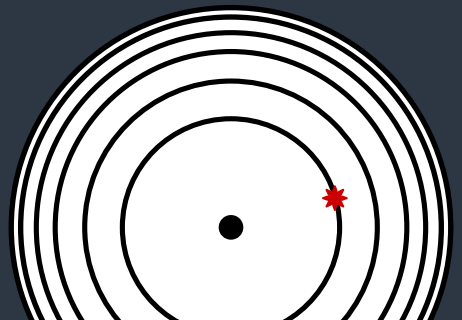
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

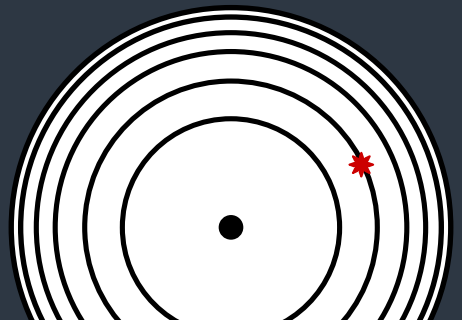
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

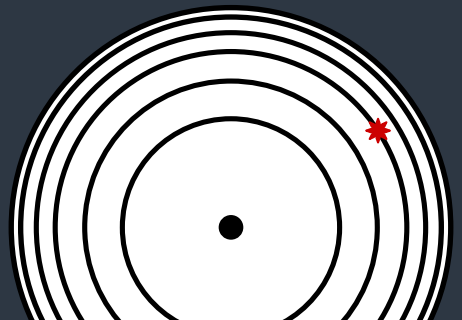
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

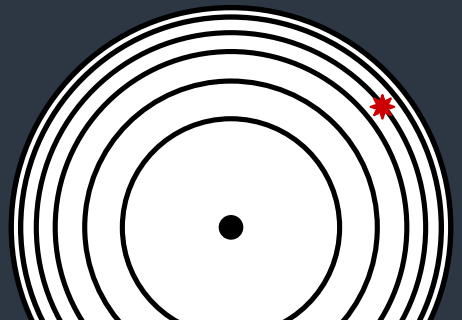
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

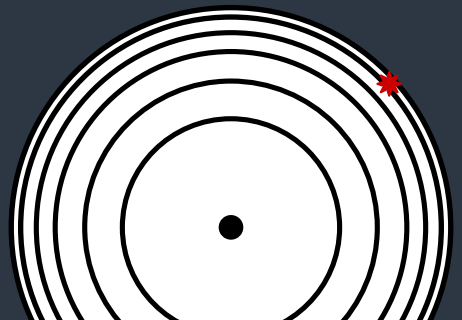
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

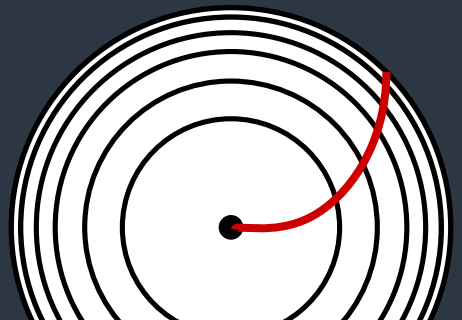
In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Generazione

La singola particella, simulata con un impulso scelto, si muove dal punto di intersezione dei fasci in direzione dei rivelatori con angolo polare generato tra 0 e π rad e con una curvatura definita dall'angolo azimutale in un range più piccolo (tra -0.1 e 0.1 rad); ad ogni intersezione con i sensori viene simulata la deviazione della particella e calcolato il successivo angolo di curvatura.

In questo modo si ottiene la traccia della particella all'interno del collider e ogni hit viene salvato su un file esterno.



Fisica

Le particelle cariche, generate dallo scontro tra i due fasci iniziali, compiono un moto elicoidale all'interno del campo magnetico.

Grazie alla Legge di Lorentz possiamo trovare l'impulso (o la sua componente parallela a B):

$$\frac{dp}{dt} = \frac{dm\gamma v}{dt} = \frac{m\gamma dv}{dt} = qv \times B$$

$$\frac{dv}{dt} = v \times \omega = v \times \frac{qB}{m\gamma}$$

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{m\gamma v}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{10}{3}\frac{p}{q_e B}$$

Nella seconda uguaglianza si sfrutta il moto centripeto per trovare il valore del raggio di curvatura delle particelle in funzione dei parametri fisici impulso *p*, campo magnetico *B* e carica *q* (o viceversa).
Nell'ultima uguaglianza si è sfruttato il cambio ad unità naturali.

Fisica

Le particelle cariche, generate dallo scontro tra i due fasci iniziali, compiono un moto elicoidale all'interno del campo magnetico.

Grazie alla Legge di Lorentz possiamo trovare l'impulso (o la sua componente parallela a B):

$$\frac{dp}{dt} = \frac{dm\gamma v}{dt} = \frac{m\gamma dv}{dt} = qv \times B$$

$$\frac{dv}{dt} = v \times \omega = v \times \frac{qB}{m\gamma}$$

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{m\gamma v}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{10}{3}\frac{p}{q_e B}$$

Nella seconda uguaglianza si sfrutta il moto centripeto per trovare il valore del raggio di curvatura delle particelle in funzione dei parametri fisici impulso *p*, campo magnetico *B* e carica *q* (o viceversa).
Nell'ultima uguaglianza si è sfruttato il cambio ad unità naturali.

Fisica

Le particelle cariche, generate dallo scontro tra i due fasci iniziali, compiono un moto elicoidale all'interno del campo magnetico.

Grazie alla Legge di Lorentz possiamo trovare l'impulso (o la sua componente parallela a B):

$$\frac{dp}{dt} = \frac{dm\gamma v}{dt} = \frac{m\gamma dv}{dt} = qv \times B$$

$$\frac{dv}{dt} = v \times \omega = v \times \frac{qB}{m\gamma}$$

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{m\gamma v}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{10}{3}\frac{p}{q_e B}$$

Nella seconda uguaglianza si sfrutta il moto centripeto per trovare il valore del raggio di curvatura delle particelle in funzione dei parametri fisici impulso *p*, campo magnetico *B* e carica *q* (o viceversa).
Nell'ultima uguaglianza si è sfruttato il cambio ad unità naturali.

Fisica



Il moto elicoidale può essere descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} x = x_0 + R\left[\cos\left(\phi_0 - \frac{hs\sin\theta}{R}\right) - \cos\phi_0\right] \\ y = y_0 + R\left[\sin\left(\phi_0 - \frac{hs\sin\theta}{R}\right) - \sin\phi_0\right] \\ z = z_0 + s\cos\theta \end{cases}$$

Dove il parametro s rappresenta lo spazio percorso lungo la traiettoria elicoidale per determinare le coordinate finali dell'hit sul rivelatore, R il raggio di curvatura, θ è l'angolo polare, Φ_0 invece l'angolo azimutale calcolato all'inizio di ogni hit.

Problema

Si può ricostruire la traccia di una particella avendo le coordinate dei punti di hit con i rilevatori.

Data la produzione di molte particelle, questo metodo diventa difficile da applicare, infatti con n particelle e m strati, il “brute-forcing” porta a n^m soluzioni.

Per ricostruire la traccia è necessario trovare un’altra soluzione, ovvero si cerca un invariante fisico della particella grazie al quale sarà possibile raggruppare gli hit appartenenti alla stessa traccia.

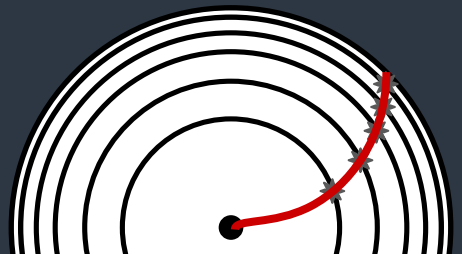


Problema

Si può ricostruire la traccia di una particella avendo le coordinate dei punti di hit con i rilevatori.

Data la produzione di molte particelle, questo metodo diventa difficile da applicare, infatti con n particelle e m strati, il “brute-forcing” porta a n^m soluzioni.

Per ricostruire la traccia è necessario trovare un’altra soluzione, ovvero si cerca un invariante fisico della particella grazie al quale sarà possibile raggruppare gli hit appartenenti alla stessa traccia.



Problema

Si può ricostruire la traccia di una particella avendo le coordinate dei punti di hit con i rilevatori.

Data la produzione di molte particelle, questo metodo diventa difficile da applicare, infatti con n particelle e m strati, il “brute-forcing” porta a n^m soluzioni.

Per ricostruire la traccia è necessario trovare un’altra soluzione, ovvero si cerca un invariante fisico della particella grazie al quale sarà possibile raggruppare gli hit appartenenti alla stessa traccia.

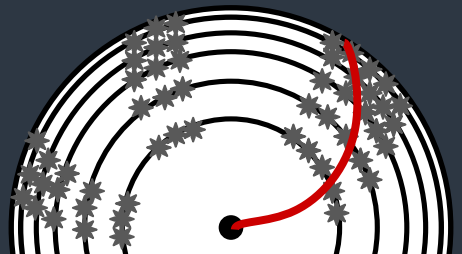


Problema

Si può ricostruire la traccia di una particella avendo le coordinate dei punti di hit con i rilevatori.

Data la produzione di molte particelle, questo metodo diventa difficile da applicare, infatti con n particelle e m strati, il “brute-forcing” porta a n^m soluzioni.

Per ricostruire la traccia è necessario trovare un’altra soluzione, ovvero si cerca un invariante fisico della particella grazie al quale sarà possibile raggruppare gli hit appartenenti alla stessa traccia.

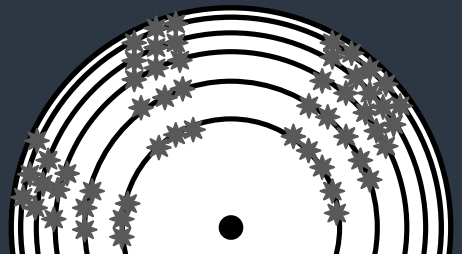


Problema

Si può ricostruire la traccia di una particella avendo le coordinate dei punti di hit con i rilevatori.

Data la produzione di molte particelle, questo metodo diventa difficile da applicare, infatti con n particelle e m strati, il “brute-forcing” porta a n^m soluzioni.

Per ricostruire la traccia è necessario trovare un’altra soluzione, ovvero si cerca un invariante fisico della particella grazie al quale sarà possibile raggruppare gli hit appartenenti alla stessa traccia.

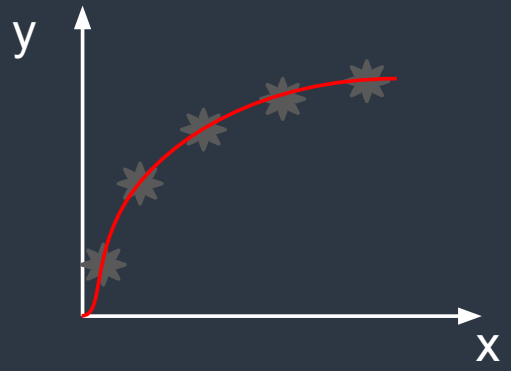


Soluzione

Guardando il moto della particella sul piano xy essa compie una rotazione.

Cambiando punto di vista e guardando il moto della particella sul piano $z\rho$ (dove z è parallelo al campo magnetico e $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$) essa non subisce alcuna curvatura.

Da questa nuova prospettiva si può quindi ottenere il valore di θ angolo di inclinazione della traiettoria della particella, che coincide con l'angolo polare, l'invariante che stavamo cercando.

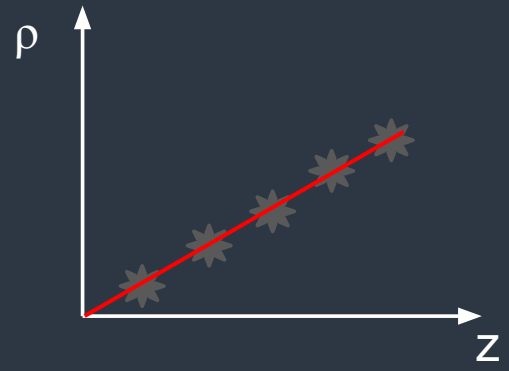


Soluzione

Guardando il moto della particella sul piano xy essa compie una rotazione.

Cambiando punto di vista e guardando il moto della particella sul piano zρ (dove z è parallelo al campo magnetico e $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$) essa non subisce alcuna curvatura.

Da questa nuova prospettiva si può quindi ottenere il valore di θ angolo di inclinazione della traiettoria della particella, che coincide con l'angolo polare, l'invariante che stavamo cercando.

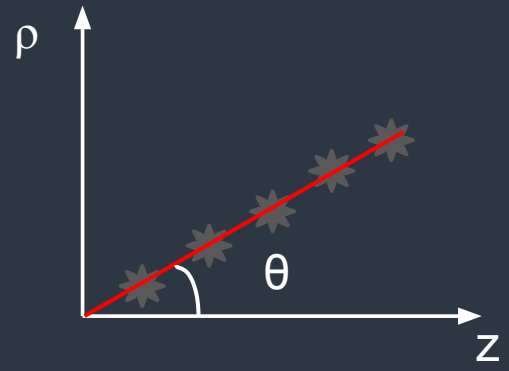


Soluzione

Guardando il moto della particella sul piano xy essa compie una rotazione.

Cambiando punto di vista e guardando il moto della particella sul piano zρ (dove z è parallelo al campo magnetico e $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$) essa non subisce alcuna curvatura.

Da questa nuova prospettiva si può quindi ottenere il valore di θ angolo di inclinazione della traiettoria della particella, che coincide con l'angolo polare, l'invariante che stavamo cercando.



Obiettivi

- Cercare un modo efficiente di raccogliere tutti gli hit che hanno lo stesso angolo polare;
- Fare un fit circolare su queste tracce ricostruite per trovare il raggio di curvatura e di conseguenza l'impulso trasverso;
- Valutare l'efficienza dell'analisi in funzione dei parametri iniziali e della geometria del collider, concentrandosi principalmente sulla scelta dell'impulso iniziale.

Obiettivi

- Cercare un modo efficiente di raccogliere tutti gli hit che hanno lo stesso angolo polare;
- Fare un fit circolare su queste tracce ricostruite per trovare il raggio di curvatura e di conseguenza l’impulso trasverso;
- Valutare l’efficienza dell’analisi in funzione dei parametri iniziali e della geometria del collider, concentrandosi principalmente sulla scelta dell’impulso iniziale.

Obiettivi

- Cercare un modo efficiente di raccogliere tutti gli hit che hanno lo stesso angolo polare;
- Fare un fit circolare su queste tracce ricostruite per trovare il raggio di curvatura e di conseguenza l’impulso trasverso;
- Valutare l’efficienza dell’analisi in funzione dei parametri iniziali e della geometria del collider, concentrandosi principalmente sulla scelta dell’impulso iniziale.

Analisi - Ricerca della traccia perduta

L’algoritmo di ricerca delle tracce è diviso in due parti:

- Lettura da file della posizione in coordinate cartesiane degli hit, calcolo di θ angolo polare e costruzione di un istogramma molto fine per avere conteggi non superiori al numero di layer;
- Si scorrono gli angoli ordinati: una traccia continua finché la distanza dal suo primo angolo resta minore di 3σ e il conteggio del bin più la lunghezza non supera 5 layer; si tengono le tracce di 4 o 5 hit.

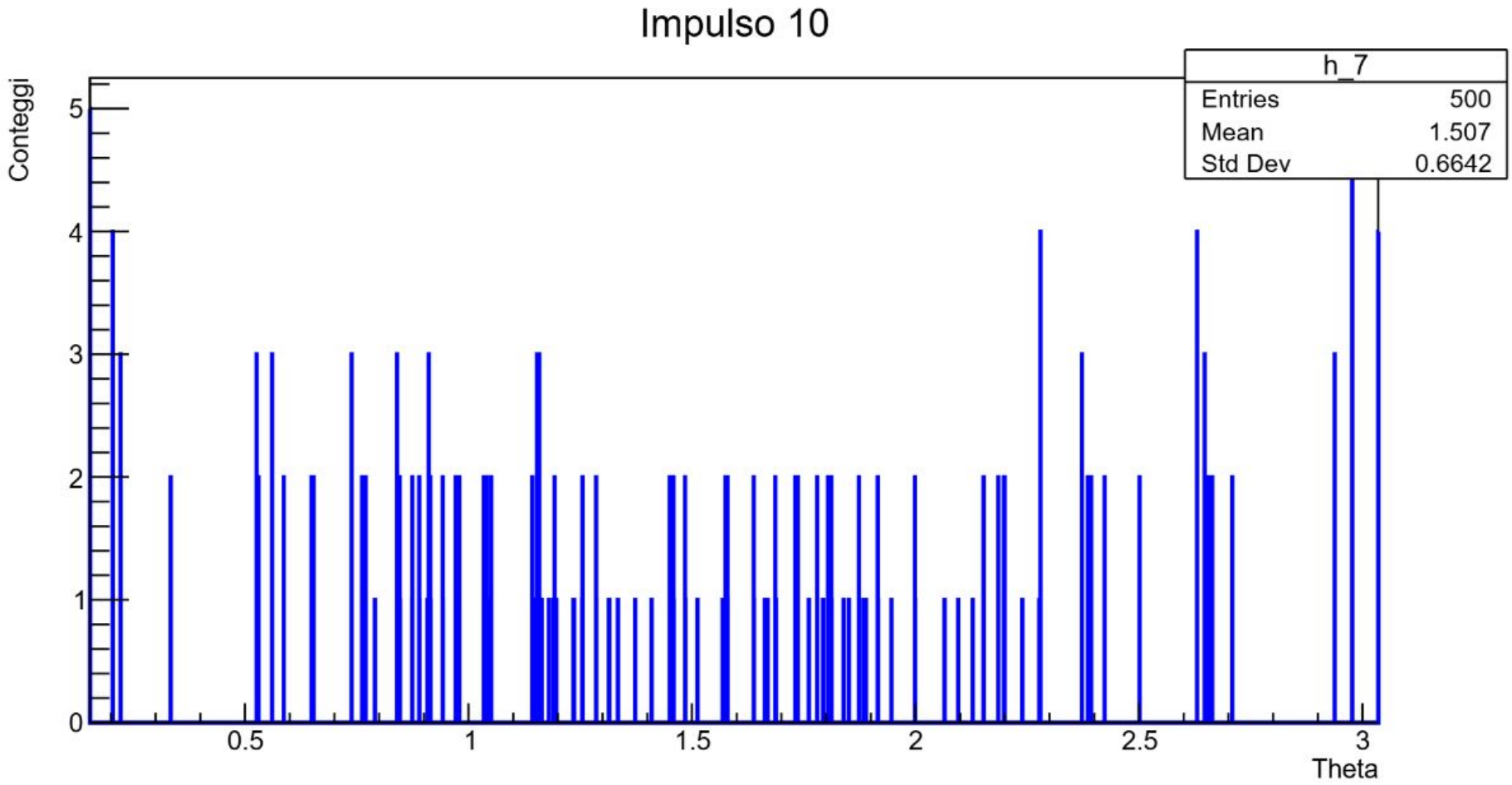
Il valore di σ è la dispersione degli angoli durante il processo, ottenuta in una fase di test insieme al valore del coefficiente.

Analisi - Ricerca della traccia perduta

L’algoritmo di ricerca delle tracce è diviso in due parti:

- Lettura da file della posizione in coordinate cartesiane degli hit, calcolo di θ angolo polare e costruzione di un istogramma molto fine per avere conteggi non superiori al numero di layer;
- Si scorrono gli angoli ordinati: una traccia continua finché la distanza dal suo primo angolo resta minore di 3σ e il conteggio del bin più la lunghezza non supera 5 layer; si tengono le tracce di 4 o 5 hit.

Il valore di σ è la dispersione degli angoli durante il processo, ottenuta in una fase di test insieme al valore del coefficiente.

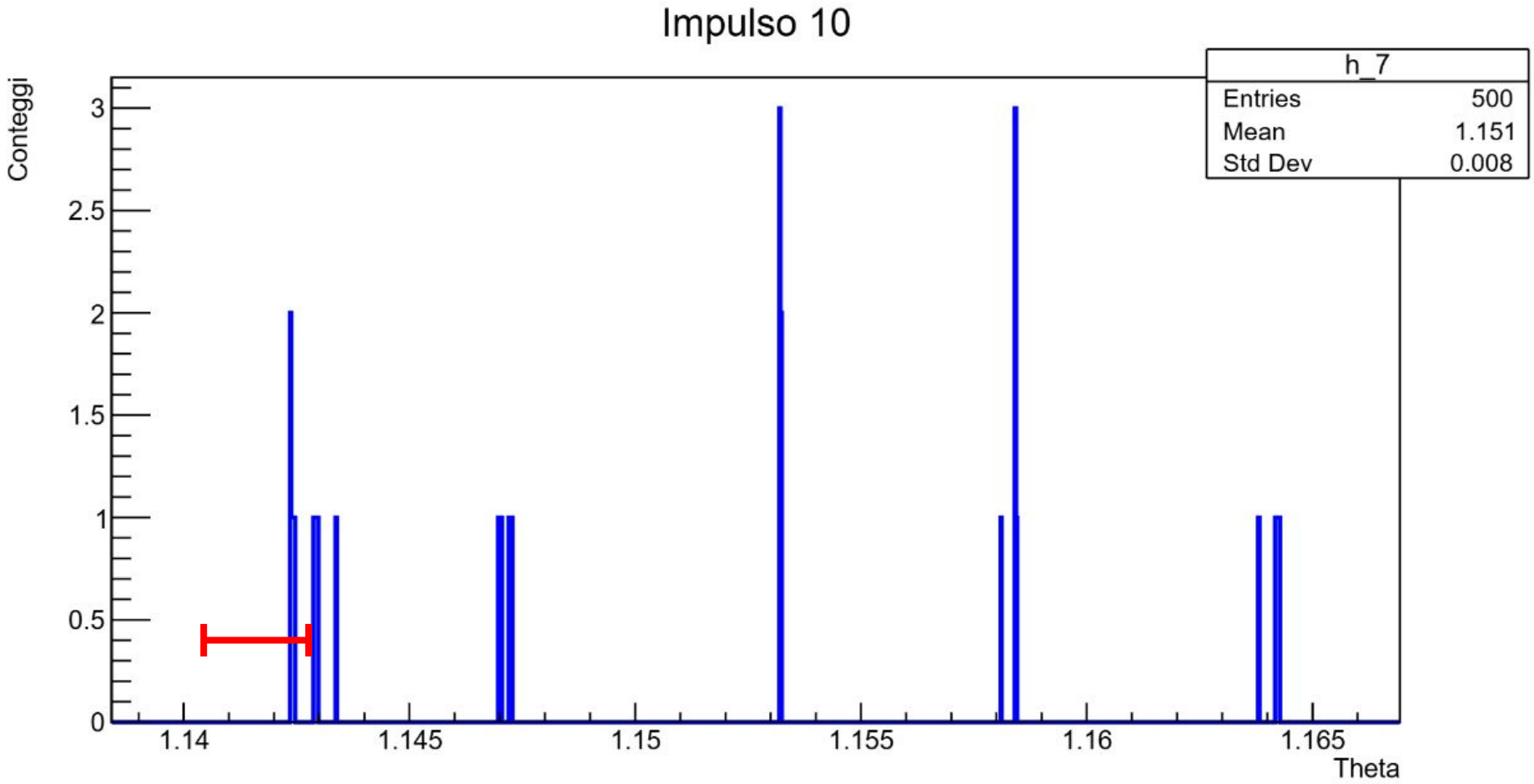

Impulso 10
h_7
Entries 500
Mean 1.507
Std Dev 0.6642
Conteggi
0
1
2
3
4
5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Theta

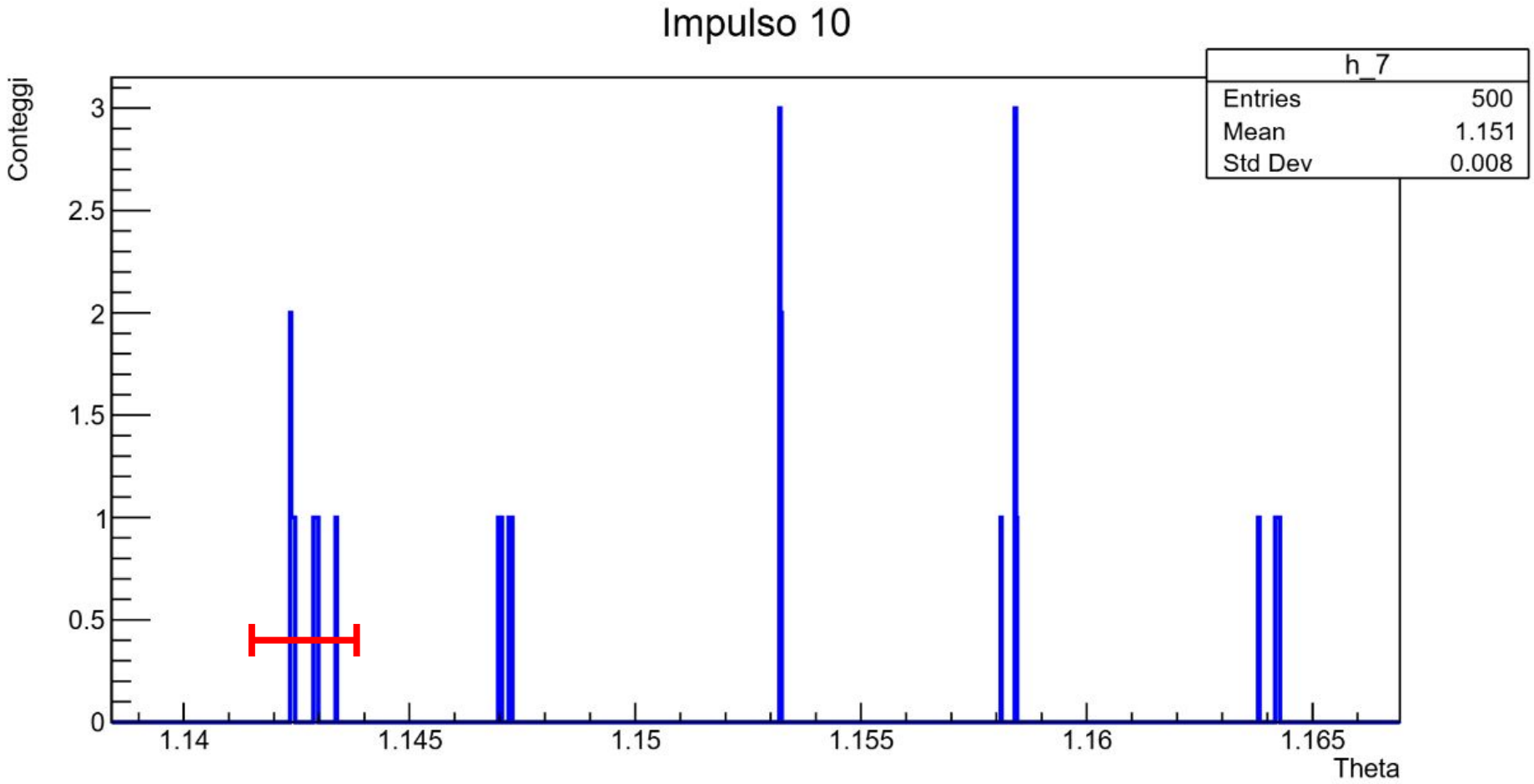
Analisi - Ricerca della traccia perduta

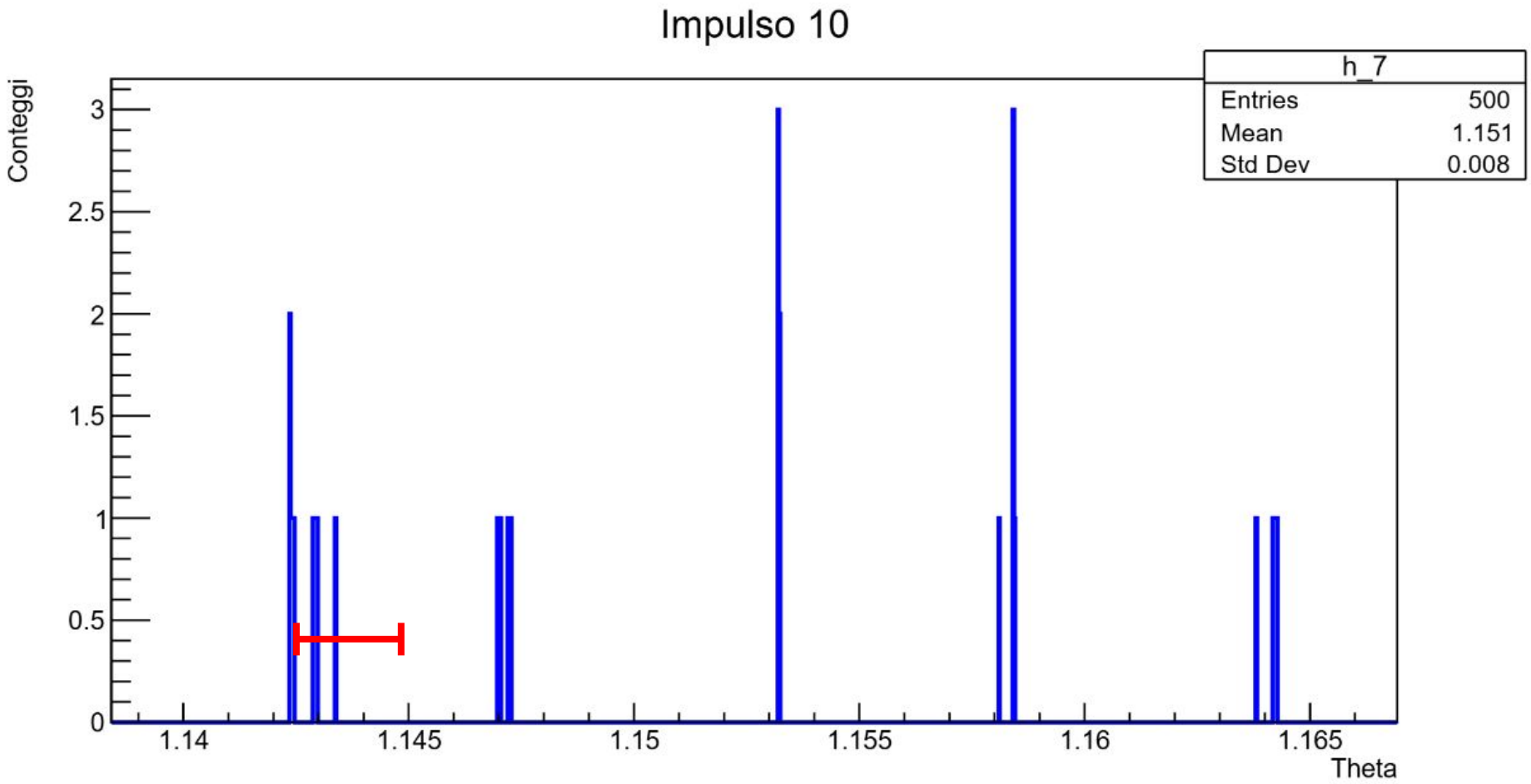
L’algoritmo di ricerca delle tracce è diviso in due parti:

- Lettura da file della posizione in coordinate cartesiane degli hit, calcolo di θ angolo polare e costruzione di un istogramma molto fine per avere conteggi non superiori al numero di layer;
- Si scorrono gli angoli ordinati: una traccia continua finché la distanza dal suo primo angolo resta minore di 3σ e il conteggio del bin più la lunghezza non supera 5 layer; si tengono le tracce di 4 o 5 hit.

Il valore di σ è la dispersione degli angoli durante il processo, ottenuta in una fase di test insieme al valore del coefficiente.


Impulso 10
h_7
Entries 500
Mean 1.151
Std Dev 0.008
Conteggi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1.14
1.145
1.15
1.155
1.16
1.165
Theta


Impulso 10
h_7
Entries 500
Mean 1.151
Std Dev 0.008
Conteggi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1.14
1.145
1.15
1.155
1.16
1.165
Theta


Impulso 10
h_7
Entries 500
Mean 1.151
Std Dev 0.008
Conteggi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1.14
1.145
1.15
1.155
1.16
1.165
Theta

Analisi - Ricerca della traccia perduta

L’algoritmo di ricerca delle tracce è diviso in due parti:

- Lettura da file della posizione in coordinate cartesiane degli hit, calcolo di θ angolo polare e costruzione di un istogramma molto fine per avere conteggi non superiori al numero di layer;
- Controllo misto per ogni angolo sia sulla distanza dall’inizio della traccia che sul bin di cui fa parte, accettando angoli entro 3σ e bin con conteggio sommato alla lunghezza della traccia compreso tra 4 e 5.

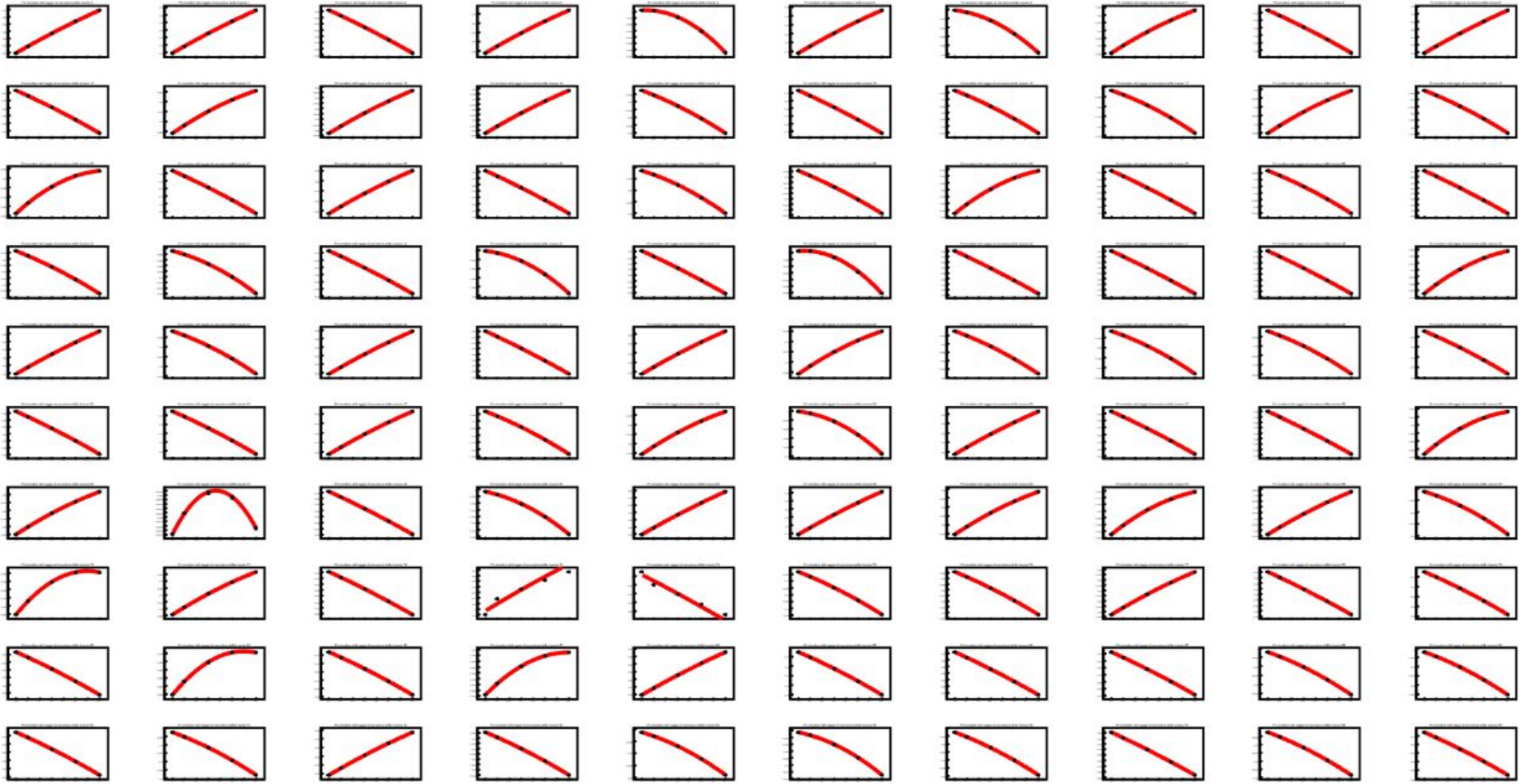
Il valore di σ è la dispersione degli angoli durante il processo, ottenuta in una fase di test insieme al valore del coefficiente.

Analisi - Fit circolare

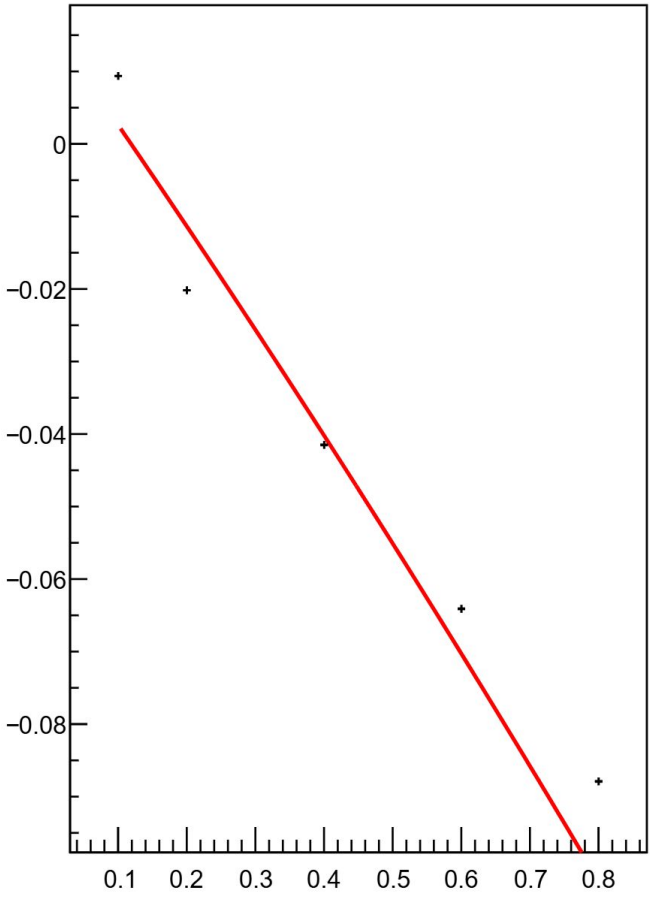
Una volta raccolte le tracce candidate, si procede a fare un fit circolare di ognuna di esse, per poter calcolare il raggio di curvatura e quindi trovare l'impulso trasverso.

Inoltre escludiamo anche le ultime tracce impure che erano troppo vicine, controllando se ci sono diversi hit sullo stesso layer.

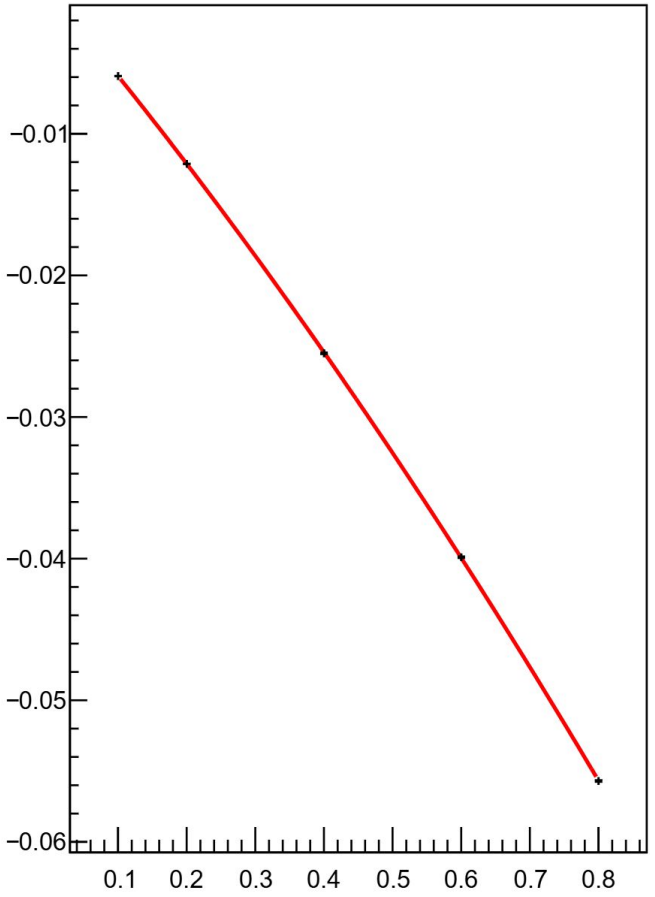
Ottenuti gli impulsi, calcoliamo l'efficienza del nostro rilevatore valutando quante tracce abbiamo ottenuto dopo l'analisi rispetto a quelle generate.



Fit circolare del raggio di curvatura della traccia 74



Fit circolare del raggio di curvatura della traccia 99



Analisi - Fit circolare

Una volta raccolte le tracce candidate, si procede a fare un fit circolare di ognuna di esse, per poter calcolare il raggio di curvatura e quindi si trova l'impulso trasverso.

Inoltre escludiamo anche le ultime tracce impure che erano troppo vicine, controllando se ci sono diversi hit sullo stesso layer.

Ottenuti gli impulsi, calcoliamo l'efficienza del nostro rilevatore valutando quante tracce abbiamo ottenuto dopo l'analisi rispetto a quelle generate.

Con pT = 10 GeV/c si ottiene un'efficienza del 98%.

Analisi - Cosa cambia ad impulsi diversi?

Una cosa interessante da valutare è come varia l'efficienza del nostro sistema, cambiando alcuni valori fisici, in questo caso si è provato a far cambiare l'impulso iniziale delle particelle.

Si è scelto l'impulso perché ogni particella all'interno della generazione definisce il proprio raggio di curvatura a partire da questo valore, a bassi valori di impulso corrispondono bassi valori di raggio e quindi una curvatura maggiore.

Sono stati generati 6 valori di pT, ognuno generato 8 volte con 100 tracce, partendo da 0.5 GeV/c fino a 10 GeV/c, il limite inferiore è dovuto alla geometria del sistema, impulsi troppo bassi non permetterebbero alle particelle di raggiungere tutti i layer.

Altre variabili da poter cambiare possono essere l'intensità di campo magnetico, la distanza tra layer o la risoluzione di questi ultimi.

Risultati

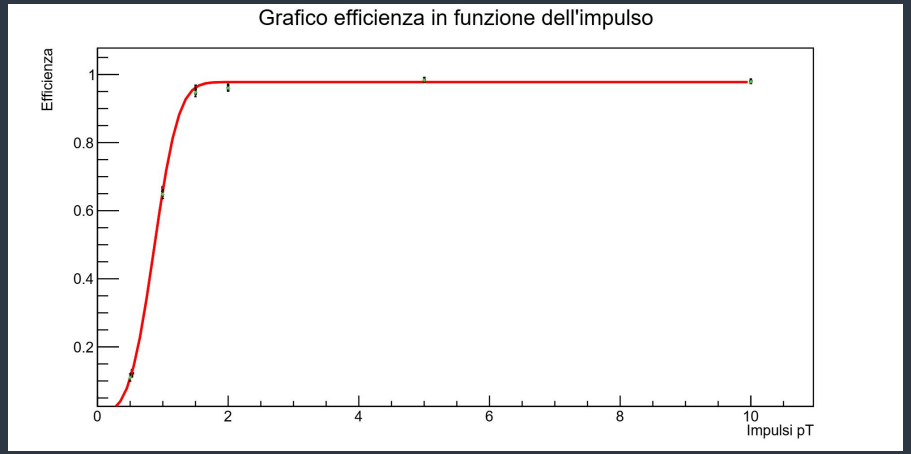
I risultati sono abbastanza evidenti, a basso pT la curvatura fa variare θ lungo la traccia, la dispersione supera 3σ e la catena si spezza; ad alto impulso θ è quasi costante.

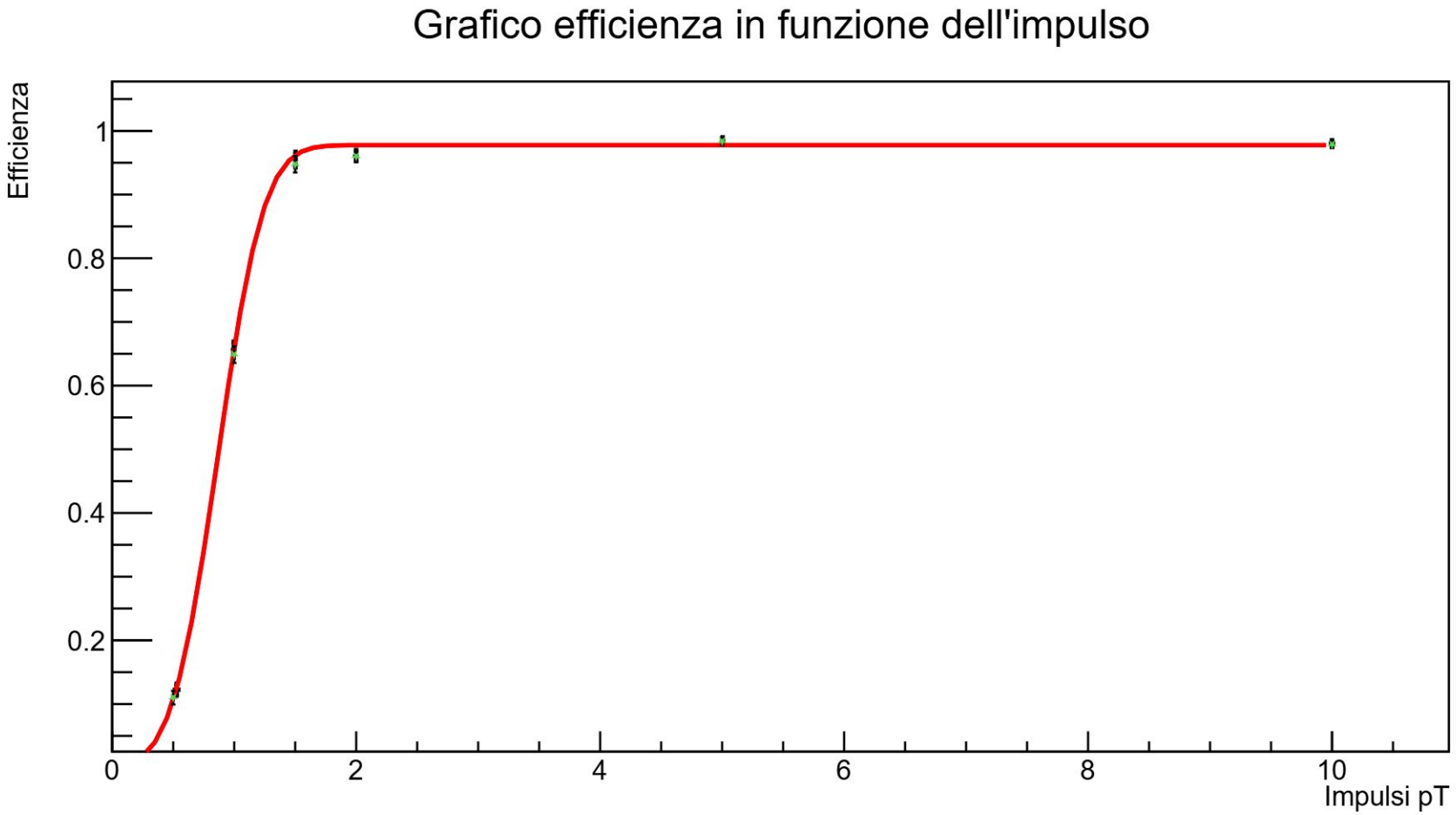
Gli errori sono errori standard della media sulle 8 ripetizioni.

La curva rossa è una funzione di ripartizione gaussiana, una parametrizzazione empirica usata per le curve di turn-on: serve a leggere plateau e flesso, non descrive la fisica sottostante.

I punti verdi corrispondono all'efficienza reale ottenuta tramite l'indice di traccia, salvato in fase di generazione.

Per aumentare l'efficienza a bassi valori dell'impulso si potrebbe usare un rivelatore con raggio minore e quindi con layer più vicini al punto di impatto.




Grafico efficienza in funzione dell'impulso
Efficienza
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2
4
6
8
10
Impulsi pT

Risultati

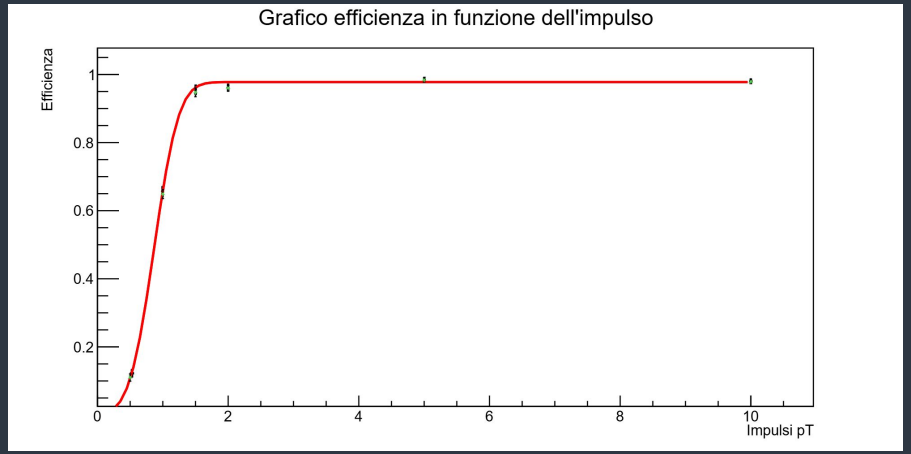
I risultati sono abbastanza evidenti, a basso pT la curvatura fa variare θ lungo la traccia, la dispersione supera 3σ e la catena si spezza; ad alto impulso θ è quasi costante.

Gli errori sono errori standard della media sulle 8 ripetizioni.

La curva rossa è una funzione di ripartizione gaussiana, una parametrizzazione empirica usata per le curve di turn-on: serve a leggere plateau e flesso, non descrive la fisica sottostante.

I punti verdi corrispondono all'efficienza reale ottenuta tramite l'indice di traccia, salvato in fase di generazione.

Per aumentare l'efficienza a bassi valori dell'impulso si potrebbe usare un rivelatore con raggio minore e quindi con layer più vicini al punto di impatto.



Limiti

Questa che abbiamo descritto è una buona simulazione ma con tanti limiti, per renderla più reale si potrebbe:

- aggiungere anche cariche negative attualmente non presenti;
- aggiungere del rumore di fondo;
- aggiungere il multiple scattering;
- aggiungere tracce con vertice non centrato al centro del rivelatore.